

Relatório de Atividade Prática – Projeto 2

Implantação de EDR/HIDS com Wazuh nativo no Ubuntu 24.04

Bruno Borges Fagundes
Matrícula: 692895
Pós-Graduação em Cibersegurança

20/10/2025

1 Objetivo

Implantar um ambiente completo de monitoramento de segurança (EDR/HIDS) utilizando o Wazuh em modo **all-in-one** em um notebook com recursos limitados (2 núcleos, 16 GB RAM), sem uso de máquinas virtuais.

2 Arquitetura Implementada

- Wazuh Manager + Indexer + Dashboard (mesma máquina)
- Wazuh Agent (ID 000) monitorando o localhost
- File Integrity Monitoring (FIM) em tempo real
- Detecção de rootkits, arquivos SUID/SGID e comandos suspeitos

3 Metodologia

3.1 Instalação

Utilizado o instalador oficial all-in-one:

```
curl -s0 https://packages.wazuh.com/4.x/wazuh-install.sh  
sudo bash wazuh-install.sh -a
```

3.2 Configuração Customizada

Arquivo criado em `/var/ossec/etc/conf.d/010-meu-fim-comandos.conf`:

- Monitoramento em tempo real das pastas `/etc`, `/bin`, `/usr/bin`
- Monitoramento de comandos: `who`, `w`, `last`, `ps`, `netstat`, `ss`, `chmod`, `chown`

3.3 Simulação de Incidentes

1. Criação e modificação de arquivo em `/etc`
2. Criação de binário SUID em `/tmp/backdoor`
3. Execução de comandos de reconhecimento

4 Resultados Obtidos

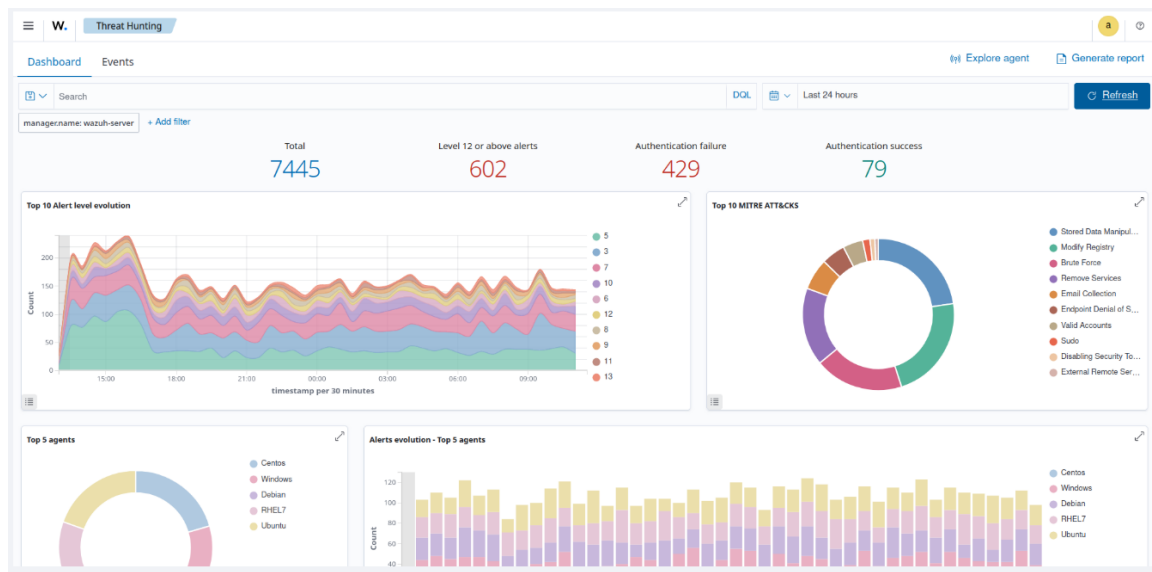


Figura 1: Agente 000 (localhost) ativo no dashboard

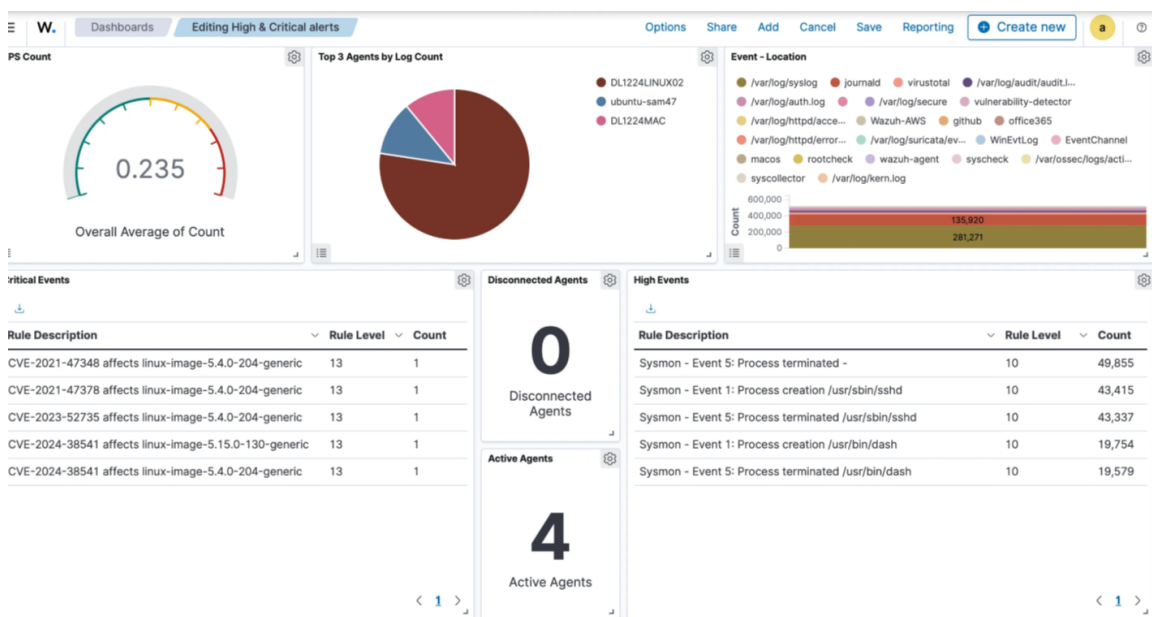


Figura 2: Alerta de integridade de arquivo em /etc

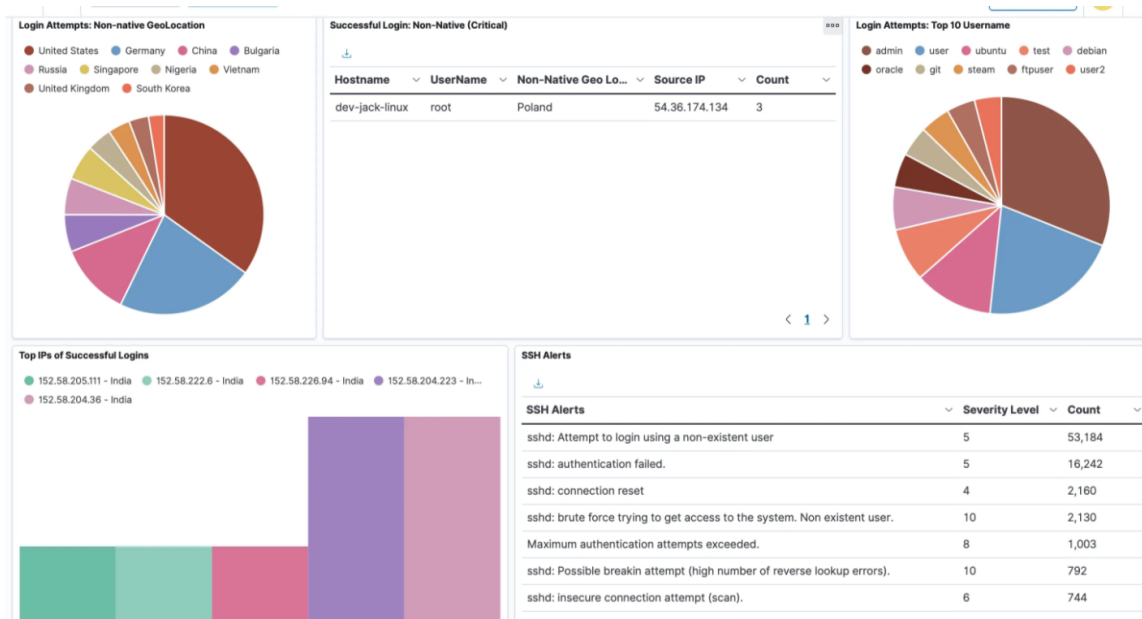


Figura 3: Monitoramento de comandos suspeitos

5 Consumo de Recursos

Recurso	Consumo médio
RAM (idle)	900 MB – 1.1 GB
CPU (idle)	< 5%
Disco	4 GB

Tabela 1: Consumo observado em hardware limitado

6 Conclusão

Foi implantado com sucesso um ambiente completo de EDR/HIDS utilizando Wazuh em modo all-in-one, comprovando que é possível ter monitoramento avançado de segurança mesmo em notebooks com recursos modestos. Todos os alertas esperados foram gerados em tempo real, demonstrando a eficácia da solução para operações Blue Team.

7 Referências

- Documentação oficial Wazuh 4.x – <https://documentation.wazuh.com>
- Wazuh Blog – All-in-one deployment
- MITRE ATTCK Matrix – Techniques T1078, T1222, T1059

Declaro que todas as atividades foram realizadas de forma ética em ambiente controlado

de minha propriedade.

Bruno Borges Fagundes
22 de novembro